M5i.63xx-x16 - 16位10 GS/s任意波形发生器

- 近似16位任意波形发生器
- 单通道最高10 GS/s，双通道最高5 GS/s • 输出信号带宽最高达3.9 GHz
- 差分或单端输出
- 单端输出1 Vpp/4 dBm至50 Ω（ 2 Vpp至高阻抗 ）
- 差分输出 2 Vpp/7 dBm 输入 100 Ω（ 4 Vpp 输入高阻抗 ）
- 输出延迟的固定触发器
- 超高速PCI Express x16 Gen 3接口
- 2 GiSample（可选8 GiSample）板载存储器 • FIFO模式连续流输出
- 模式：单次拍摄、重复拍摄、循环拍摄、先进先出（FIFO）、多路回放 • 通过SCAPP 选项直接从 CUDA GPU传输数据 • 每个系统最多同步8张显卡，通过星型集线器（Star-Hub）实现

多音调 DDS 选项

DDS 固件选项新增了一种输出模式，每张卡或内部模块配备64个可单独编程的 DDS 核心。每个核心均可编程设置频率、幅度和相位。 DDS 指令的发送间隔为3.2纳秒。可编程指令包括频率斜率、幅度斜率或数字输出等高级功能。此外，还可通过可编程定时器和外部触发器来控制 DDS 指令的执行。

- PCIe x16第3代接口
- 持续流传输模式，最高可达10.0 GByte/s*
- 配备双风扇的预冷系统，确保充足气流

操作系统	程序设计语言	支持的软件
• Windows 7（SP1）、8、10、11 Server 2008 R2 及更高版本 • Linux内核3.x、4.x、5.x、6.x • Windows/ Linux 32和64位	• C、C++、C#、Python • Julia、Java、VB.NET、Delphi • 重要值指数	• SBench 6 • 矩阵实验室 • 实验数据采集系统

模型	模拟输出速率/通道数 带宽 1 ch	2通道	
M5i.6320-x16	1.4 千兆赫	3.2 GS/s	
M5i.6321-x16	1.4 千兆赫	3.2 GS/s	3.2 GS/s
M5i.6350-x16	2.5 千兆赫	10 GS/s	
M5i.6357-x16	2.5 千兆赫	10 GS/s	5 GS/s
M5i.6360-x16	3.9 千兆赫	10 GS/s	
M5i.6367-x16	3.9 千兆赫	10 GS/s	5 GS/s

模拟带宽给出了模拟信号可以占据的频率范围，而**最大信号（正弦）频率**受到奈奎斯特定理的限制，为**输出速率**的一半，例如5GS/s给出2.5GHz。

一般信息

63xx系列任意波形发生器在速度和分辨率方面均表现卓越。该系列包含单通道和双通道产品，通过星型集线器可扩展至16个同步通道。63xx产品在多通道和高达2.5 GHz的信号频率下提供最佳 AWG 性能，单端输出高电平可达1Vpp（50Ω），差分输出高电平可达2Vpp（100Ω）。

M5i系列基于Spectrum通用API开发，采用与2005年后所有Spectrum产品相同的软件接口。

*通过支持512字节TLP尺寸的主板芯片组测量的吞吐量。

软件支持

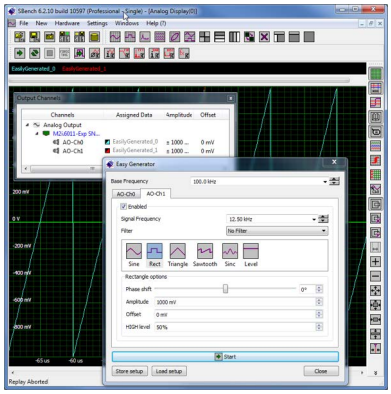
Windows驱动程序

本资料包提供适用于Windows7、Windows8、Windows10和Windows11（32位和64位）的驱动程序。同时包含VisualC++、C++Builder、Delphi、VisualBasic、VB.NET、C#、Julia、Python、Java 和 IVI 的编程示例。

Linux驱动程序

所有卡片均预装完整Linux支持，内置适用于Fedora、Suse、Ubuntu LTS及Debian等主流发行版的预编译内核模块。其支持范围涵盖SMP系统、32位与64位架构，并提供GNU C++的多样化编程示例。Python和Julia，以及获取内核驱动源代码以供自行编译的可能性。

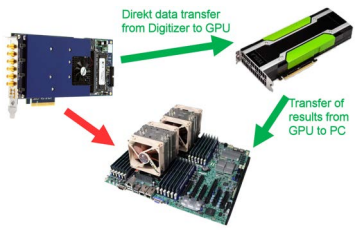
SBench 6



交付内容包含Spectrum卡专用图形化操作软件SBench 6的基础版授权。该基础版授权支持卡测试、简易信号生成以及预存SBench 6信号的加载与回放功能，是检测卡性能及辅助调试的重要工具。

在完成设备初始配置后，用户可获得SBench6专业版的试用许可。该许可允许用户通过硬件测试专业版的扩展功能，包括FFT运算、X/Y坐标显示、数据导入导出工具，以及支持所有回放模式（含数据流传输）等高级测量功能。数据流传输功能可实现数据的实时回放，并直接从电脑内存或硬盘传输。SBench6经过优化，可处理数GB级数据文件，支持Windows和Linux（KDE/GNOME）双系统运行。用户可通过互联网直接下载试用版，无需安装硬件即可在模拟模式下运行专业版。现有客户还可向Spectrum申请专业版试用许可。更多技术参数详见SBench6产品手册。

SCAPP - 基于 CUDA GPU的数据处理



Spectrum公司为需要高性能信号与数据处理的应用提供 SCAPP Spectrum的CUDA访问（用于并行处理）。SCAPP SDK支持Spectrum数字化仪与AWG之间的直接连接(仅支持 AWG 模式，非我们支持 DDS 模式）或数字数据采集卡与 CUDA 图形处理器卡。用户接入GPU后，可充分利用其多达10000个处理核心和48GB大容量内存的计算能力。 SCAPP 采用 RDMA（仅限Linux系统）进程，以PCIe全速传输数据至GPU卡。软件开发工具包（SDK）包含两组示例：一组展示光谱卡与GPU卡的交互操作，另一组则提供 CUDA 并行处理示例，均配有简易构建模块。

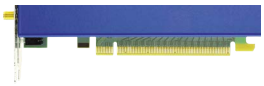
基本功能包括数据过滤、平均值计算、数据解复用、数据转换或FFT 。所有软件均基于C/C++开发，具备良好的可扩展性，只需具备常规编程技能即可轻松实现、扩展和修改。

第三方产品

Spectrum支持LabVIEW或 MATLAB 等主流第三方软件。所有驱动程序均附带详细文档，交付时包含可运行的示例代码。

硬件功能与选项

PCI扩展总线



M5i系列卡采用PCI Express x16 Gen3接口，可插入支持该接口的PCI Express x16插槽。第1代及更新版本。第3代或更新版本要实现最佳性能，系统需满足以下条件：在PCIe总线载荷为512字节的系统中，每个插槽的持续数据传输速率最高可达12.8吉字节/秒（读取方向）或10.0吉字节/秒（写入方向）。此外，M5i系列卡可兼容物理支持但通道数较少的插槽，但其数据传输速率会相应降低。

连接

该卡配备SMA连接器，支持单端或差分模拟输出信号，同时具备时钟输入/输出、触发输入功能，并配置四个多功能I/O连接器（X0、X1、X2、X3）。这些多功能连接器可单独编程，实现不同功能：

- 触发输出
- 状态输出（已武装、触发、就绪等）
- 同步数字输出被存储在模拟数据样本内部
- 异步输入输出线路
- 逻辑触发输入

自动机载校准

所有通道在出厂前均经过工厂校准。为补偿PC电源、温度及老化等因素导致的差异，软件驱动程序提供自动校准输出增益与偏移量的板载偏移和增益校准功能。所有卡均内置高精度板载校准参考源。

单次发射输出

当单次触发输出被激活时，板载存储器的数据将被精确播放一次。触发源可以是外部触发输入之一或软件触发。首次触发后，后续触发事件将被忽略。

重复输出

当启用重复输出模式时，系统会按预设次数连续播放车载存储器数据，直至执行停止指令。触发源可选外部触发输入或软件触发。首次触发后，后续触发事件将被忽略。

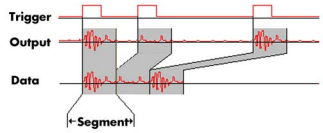
单次重启重播

当该模式激活时，车载存储器的数据将在每次触发事件后重放一次。触发源可以是外部触发或软件触发。

先进先出方式

FIFO模式是为PC内存或硬盘与生成板之间连续数据传输而设计的，数据流的控制由驱动程序在中断请求的基础上自动完成，利用全部安装的板载存储器进行数据缓冲，使连续流传输极为可靠。

多次重放



况下，对多个触发事件快速生重复速率。板载存储器被划分为若干等大小的存储段，每个存储段可存储不同数据，这些数据将在每次触发事件发生时被播放。

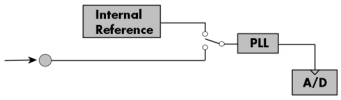
外部触发输入

所有电路板均可通过外部模拟或数字信号触发。该外部触发输入端配备一个比较器，可用于标准边沿触发和电平触发。

外部时钟输入和输出

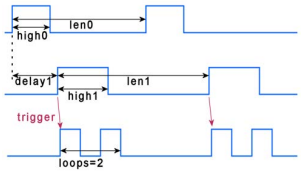
通过专用连接器可从外部系统输入采样时钟信号。此外，还可将内部使用的采样时钟信号通过独立连接器输出，以同步外部设备与该时钟信号。

基准时钟



的高质量同步测量，需选用）。同时，该方法还能提升采样时钟的质量。驱动器会根据输入的参考时钟信号，自动生成所需的采样时钟。

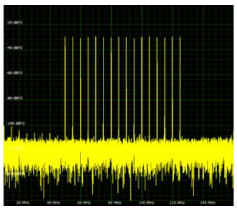
固件选项数字脉冲发生器



数字脉冲发生器选项增加了4个内部独立的数字脉冲发生器，具有可编程占空比、输出频率、延迟时间和循环次数。这些数字脉冲发生器可通过软件触发、硬件触发或触发这些数字脉冲发生器可相互协作，形成复杂的脉冲方案以驱动外部设备或实验。它们既可输出至现有多 XIO 线路（X0、X1等），也可用于触发内部其他脉冲发生器。脉冲发生器的时间分辨率取决于卡类型和所选采样率，具体参数详见技术数据部分。

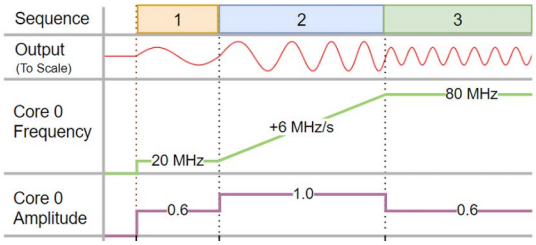
脉冲发生器选项为固件选项，可后续安装于所有出货卡上。

固件选项多音调 DDS



DDS 直接数字合成技术——一种通过单一固定频率参考时钟生成任意周期波形的方法，广泛应用于信号生成领域。SpectrumInstrumentatio-nIsAWGs（信号发生器）所实现的DDS 功能基于多路信号叠加原理。DDS 核心“以生成多核该信号为多音调信号，每个载波均具有明确的频率、振幅和相位。右侧频率图显示16个音调。除这些静态参数外，还内置了频率和振幅斜率等动态参数，以实现多核的固有线性变化。

下文示例序列展示了单核的三个命令示例：第一步固定20 MHz频率，振幅为60%；第二步进行10秒频率斜坡，斜率6 MHz/s，振幅达100%；第三步固定80 MHz频率，振幅为50%。每个步骤仅需3至4条单行命令即可完成模式、频率、振幅及时序的设置。



每个核心既可以单独相加输出，也可以将特定核心组相加并通过指定硬件输出通道输出。快速DMA模式支持使用独立 DDS 指令序列，可编程实现更复杂的频率变化，例如波形斜率或调制正弦信号。

DDS 选项是一种固件选项，可现场安装于所有出货的卡和generatorNETBOX产品。每张 AWG 卡的单个内部 AWG 卡均可获得此选项，包含该 AWG 卡的完整 DDS 核心组。

星状核

星型集线器（Star-Hub）作为附加模块，可实现同一系列、相同速度等级的最多8块电路板相位同步。无论电路板数量多少，所有通道间均无相位延迟。该设备通过在所有电路板间分配触发信号与时钟信息，确保所有连接电路板均以同步方式运行。同一时钟与触发器。所有触发器源信号可与逻辑或（OR）门组合，使得所有卡的所有通道均可同时作为触发源。

技术数据

定义

规格（spec）

本数据适用于在指定操作温度范围内储存至少2小时、经过30分钟预热、完成板载校准且产品冷却状态良好的产品。本文档中发布的数据仅在特别标注时为规格数据（spec）。标有（spec）的数值已在生产过程中及工厂校准期间完成规格校准。

典型（型）

标有（典型）的数值是大多数制造器械因设计原因可达到的特征性能。典型数值在生产过程中测量，但无法进行校准。

测量值（meas）

开发过程中测量的指标，用于传达预期性能。该指标在实验室环境中测量，环境温度介于20°C至25°C之间，海拔高度低于100米。

名义

该数值由设计确定，未经测量或校准。

模拟输出

分辨率（名词）		16位	
D/A插值		无插值	
输出模式	可程控软件	单端或差动式	
输出启用/禁用（nom）	可程控软件	输出禁用切断与DAC的连接，并终止带有50 Ω 的连接器与 GND	
单端的		**成50 Ω**	**高阻抗**
输出振幅（标称）	可程控软件	±1 mV 至 ±500 mV	±2 mV up to ±1 V
		通过减少数字采样，可生成低于±100 mV的振幅值至50Ω（或低于±200 mV至高阻抗）。	
输出幅度步长（标称）		1 mV ±500 mV	2 mV ± 1.0 V
输出偏移量（标称值）	可程控软件		
最大输出电压，偏移量+幅值（标称）		±750 毫伏	±1.5 V
差异		**100 Ω** ±2 mV 至 ± 1 V	**高阻抗** ±4 mV up to ±2 V
输出幅度，差分信号（标称）	可程控软件		
		通过减少数字采样，可生成低于±200 mV的振幅值至100Ω（或低于±400 mV至高阻抗）。	
输出幅度步长（标称）		2毫伏	4 毫伏
共模电压（标称值）	可程控软件	±500 毫伏	±1.0 V
最大共模+单端放大器（标称）		±750 毫伏	±1.5 V
DAC微分非线性（标称值）	DNL，仅含INL的	典型值±2.2 LSB	
DAC积分非线性（标称值）	DAC，仅含DAC的	典型值±9 LSB	
输出电阻（标称）		50 Ω	
输出耦合（标称）		又	
最小输出负载（标称）		0 Ω（短路安全）	
直流输出幅度精度（规格）		±2 mV ±1%的程序化输出幅度	
输出偏移量直流误差（规格）		±2 mV ±1%的程序设定偏移量	
偏移温度漂移（测量值）	热身校准后	TBD	
增益温度漂移（测量）校准	校准后内部	TBD	
		软件命令完成自校准并校正机载参考值。自校准应在预热时间后执行。	
校准	外部的	外部校准是对外部参考源进行校准，用于对机载系统进行自校准。 所有校准常数均存储于非易失性存储器中。 建议每年进行一次外部校准。	

触发器

可用触发模式	可程控软件	外部、软件或/和延迟	
触发电边	可程控软件	上升沿、下降沿或双沿	
触发延迟	可程控软件	0至（256 GiS - 32），以32为步长	
触发保持（多路）存储	可程控软件	0至（256 GiS - 32），以32为步长	
深度	可程控软件	64（最高至（已安装内存/通道）），以64为步长	
多记录段大小 内/外触发器准确性	可程控软件	64（最高至（已安装内存/通道）），以64为步长 1份样品	
外部触发		**外**	**X0, X1, X2, X3**
外触发器类型		单级比较器	3.3V LVTTL 逻辑输入 电气规格请参阅“多功能I/O线路”章节。
外部触发阻抗（典型）	可程控软件	50 Ω 或 3 k Ω	
外触发输入电平（标称）		±5 V	
外部触发过电压保护（标称）	50 Ω 终止	±20 V	
	3 k Ω 终止	7 电压方均根值	
外部触发灵敏度，微小信号摆幅（标称值）外部		200毫伏峰峰值	
触发电平（标称值）		±5 V，步长为10 mV	
外部触发带宽（典型）	软件可编程50 Ω	直流至2 GHz	直 流 至 125 MHz
	3 kΩ	直 流 至 750 MHz	（无）
	10 kΩ	（无）。	直流至125兆赫
最小外部触发脉冲宽度 最大可检测触发频率		≥ 2份样本 [当前采样率]/2	≥ 2份样本 [当前采样率]/2

钟

时钟模式	可程控软件	内部 PLL ，外部参考时钟，星-中心同步时钟
内部时钟精度（规格）时钟		≤ ±1 ppm
设置范围		基频或分频基频
时钟基准频率	M5i.632x	3.2 GS/s
	M5i.635x	10 GS/s
	M5i.636x	10 GS/s
时钟分频器		2的幂：2、4、8、16、32 ，... ，524288、1048576
时钟设置示例	M5i.632x	3.2, 1.6 GS/s, 800, 400, 200, 100 MS/s, ..., 1.6 kS/s
	M5i.635x	10.0, 5.0, 2.5, 1.25 GS/s, 625, 312.5 MS/s, ..., 5 kS/s
	M5i.636x	10.0, 5.0, 2.5, 1.25 GS/s, 625, 312.5 MS/s, ..., 5 kS/s
外部参考时钟范围（标称值）	可程控软件	≥ 2 MHz至≤750 MHz，以2 MHz为步长
外部参考时钟输入阻抗（典型值）		50 Ω 固定
外部参考时钟输入耦合（标称值）		交流耦合
外部参考时钟输入边沿		上升沿
外部参考时钟输入类型		单端，正弦波或方波
外部参考时钟输入摆幅（标称值）	分	200毫伏峰峰值
	最大	3 Vpp
外部参考时钟输入最大直流电压（标称值）		±10 V（高低电平间最大差值为3.0 V）
外部参考时钟输入占空比（标称值）使用参考时钟		45 %至55%
时的时钟设置粒度 内部参考时钟输出类型		分频器：最大采样率除以： TBD 单端，交流耦合， LVPECL ，720 mVpp（典型）
内部参考时钟输出频率		时钟基准频率设定值/64（示例：时钟3.2 GS/s → 输出50.000 MHz）内部时钟，外部参考时钟
星座同步时钟模式	可程控软件	TBD ns
单张卡道间偏斜（测量值）		斜率可调至±127皮秒
星型-中心型同步卡间偏斜（nom）软件可编程		

M5i.63xx-DDS64型号（支持64音调 DDS 固件）

每张 AWG 卡的可用 DDS 核心数量	635x, 636x	64 @ 2.5 GS/s 32 @ 5 GS/s 16 @ 10 GS/s
	632x	64 @ 1.6 GS/s 32 @ 3.2 GS/s
DDS 核心路由选择	可程控软件	可单独激活路由核心以实现输出 Ch0：64核或32核 第1章：32个核心
DDS 命令	各核心独立运行	频率、振幅、相位、频率斜率、振幅斜率复位、立即执行、触发/定时器执行
DDS 命令传输模式 DDS 时间分辨率（标称）		单 通 道 或 DMA 10 GS/s（100 ps）
DDS 单命令时间分辨率（标称值）DDS 定	635x, 636x 632x	3.2纳秒 最小值为5
时器分辨率（标称值）	软件可编程635x、636x	ns 38.4纳秒 / 最大 450360 s > 5 d 3.2 ns × (2^{47}-1) / 步 骤 3.2 纳秒
	632x	60纳秒 / 703687 s > 8 d 5 ns × (2^{47}-1) / 5纳秒
DDS 频率范围（标称）	每核心可编程	最小值：0 Hz，最大值：[当前采样率]，步长：[当前采样率]/2^{32}
DDS 振幅范围（标称）	每核心可编程	最小值：-1.0，最大值：+1.0，步长：0.0000305（1/（2^{15}-1））
DDS 相位范围（标称）	每核心可编程单模	最小值：0°，最大值：359.912°，步长：0.08789°（360°/2^{12}）
DDS 命令缓冲区	DMA模式	4Ki命令 512Mi命令存放在板载RAM中。更多命令可存放在PC-RAM的DMA缓冲区中。2Gi命令具有内存选项。
最小用户软件至模拟输出延迟（测量值）最大连续 DDS 命令速率（测量值）外部触发 DDS 输出变化（测量值）最大外部重触发速率（测量值）	单 模 DMA	4 µs 26 µs
	模式 635x、636x、632x、635x、636x、632x	TBD 3.3 MCommands/s 约735纳秒 约1060纳秒 35.2纳秒 55纳秒
每个发生器的 DDS 选项数量NETBOX		每个generatorNETBOX DN6.63x配备多个AWG（模拟信号发生器），每个AWG可选配单通道或双通道。用户可自主决定内部AWG中配备 DDS 选项的数量。每个独立的内部 AWG 均需单独申请许可证。

多功能输入输出线路（前板）

多用途线路数量 输入：可用		四，命名为X0、X1、X2、X3
信号类型	可程控软件	逻辑触发器，异步数字输入 同步数字输入（仅限数字化仪）、时间戳参考时钟（仅限数字化仪）
输入：阻抗（标称）	可程控软件	10 kΩ 到 3.3 V 或 50 Ω 到 GND
输入：最大电压水平（标称）		-0.5 V至+4.0 V
输入：信号电平（标称）		3.3 V LVTTL（低 ≤ 0.8 V，高 ≥ 2.0 V）
输入：带宽（典型）		125 兆赫
输出：可用信号类型	可程控软件	异步数字输出、触发器输出、运行、臂、系统时钟 同步数字输出（仅限 AWG）
输出：阻抗（标称）		50 Ω
输出：信号电平（标称）		3.3 V LVTTL
输出：类型（名词）		3.3 V LVTTL， TTL 适用于高阻抗负载
输出：驱动强度（标称）		能够驱动50 Ω 负载，最大驱动强度为±48 mA
输出：内部更新率	M5i.332x、M5i.333x、DNx. 332-xx、DNx. 333-xx、M5i.335x、M5i.336x、DNx. 335-xx	当前采样时钟 < 3.2 GS/s：采样时钟的四分之一 当前采样时钟 > 3.2 GS/s：采样时钟的1/8
输出：内部更新率		当前采样时钟 < 5.0 GS/s：采样时钟的四分之一 当前采样时钟 > 5.0 GS/s：采样时钟的1/8
输出：内部更新率	M5i.63xx，DNx. 63xx DNx. 63x-xx	当前采样时钟 < 5.0 GS/s：采样时钟的四分之一 当前采样时钟 > 5.0 GS/s：采样时钟的1/8
输出：最小高/低时间（标称值）		4纳秒
输出：最大信号频率（典型值）		125 兆赫

M5i.xxxx型脉冲发生器

内部脉冲发生器数量 脉冲发生器输出	4
线路数量 脉冲发生器时间分辨率	4 （现有多功能输出X0至X3） 脉冲发生器的采样率由仪器的采样率决定，其数值可读取。脉冲发生器的更新频率为： 33xx：基线采样率 × 通道数 / 32（最大值为10 GS/s × 1通道 / 32）= 312.5 MS/s（3.2纳秒） 63xx：采样率 × 通道数 / 32（最大 10 GS/s × 1 通道 / 32）= 312.5 MS/s（3.2 ns）单次触发
可编程输出模式 可编程触发源	多次重复，门控
可编程触发门 可编程长度（频率）	软件、卡片触发器、其他脉冲发生器、 XIO 线路。 无，ARM状态，运行状态 2至4Gi样本，以1为步长（32位）
可编程宽度（占空比）可编程延迟	1至4Gi样本，以1为步长（32位） 0至4Gi样本，以1为步长（32位）
可编程循环	0至4Gi样本，以1为步长（32位），其中0表示无限循环
数字脉冲发生器输出电平	请参阅多功能I/O线路章节。

带宽、平坦度和斜率

	输出模式	M5i.636x DNx.636-xx	M5i.635x DNx.635-xx	M5i.632x DNx.632-xx
最大输出速率		10 GS/s	10 GS/s	3.2 GS/s
-3dB带宽（典型值）幅度平坦度0.5dB（典型值）		3.9 千兆赫 直流至2.0 GHz	2.5 千兆赫 直流至2.0 GHz	1.4 千兆赫 直流至1.2 GHz
斜坡速率（测量值） 斜坡速率（测量值）	单端差动	4.1 V/ns 8.2 V/ns	3.5 V/ns 7.0 V/ns	2.3 V/ns 4.6 V/ns
上升/下降时间 20% 至 80%（测量值）（阶跃响应） 上升/下降时间10%至90%（测量值）（阶跃响应）		150皮秒 200皮秒	170 毫秒 245 毫秒	260 个字节 380 个字节

动态参数

噪音	单端输出		差动输出	
输出电平在50Ω/100Ω	±250 毫伏	±500 毫伏	±500 毫伏	±1000 毫伏
NSD (typ)	-151 dBm/Hz		-157 dBm/Hz	
SNR (typ) 636x	53.1 分贝	59.1分贝	65.1分贝	71.1 分贝
635x	56.0分贝	61.0 分贝	67.0分贝	73.0分贝
632x	58.5分贝	64.5分贝	69.5分贝	75.5分贝
SFDR（不含谐波）（典型值）	-90.0 dBc		-90.0 dBc	
基于信噪比（典型值）636倍的 ENOB	8.5位	9.5位	10.5位	11.5位
635x	8.8位	9.8位	10.8位	11.8位
632x	9.4位	10.4位	11.3位	12.3位

谐波	单端输出											
输出频率	20 兆赫		100 兆赫		500 兆赫		千兆赫		1500兆赫		2000兆赫	
输出电平降至50Ω	±250 毫伏	±500 毫伏	±250 毫伏	±500 毫伏	±250 毫伏	±500 毫伏	±250 毫伏	±500 毫伏	±250 毫伏	±500 毫伏	±250 毫伏	±500 毫伏
THD (typ)	-64.4分贝	-58.7分贝	-60.6分贝	-54.2分贝	-46.8分贝	-40.8分贝	-38.8分贝	-31.9分贝	-36.9分贝	-26.1分贝	-31.8分贝	-21.7分贝
HD2 (typ)	-66.5分贝	-59.0分贝	-60.6 dBc	-54.5 dBc	-46.8 dBc	-41.1 dBc	-38.8 dBc	-32分贝	-37.7 dBc	-27.8 dBc	-32.2 dBc	-24.6 dBc
HD3 (typ)	-79.4分贝	-75.1分贝	-79.5 dBc	-68.5 dBc	-67.9 dBc	-55.7分贝	-62.9 dBc	-49.1 dBc	-44.4 dBc	-31.1 dBc	-42.7 dBc	-24.6 dBc
HD4 (typ)	-95.0分贝	-92.0分贝	-90.5 dBc	-81.8 dBc	-90.0 dBc	-63.7 dBc	-98分贝	-50.4 dBc	-78分贝	-46.1 dBc	-	-
	差动输出											
输出电平转换为100 Ω			±500 毫伏	±1 V	±500 毫伏	±1 V	±500 毫伏	±1 V	±500 毫伏	±1 V	±500 毫伏	±1 V
THD (typ)			-76分贝	-67.5分贝	-66.6分贝	-53.3分贝	-60.2分贝	-48.3分贝	-46.2分贝	-33.1分贝	-42.1分贝	-27.6分贝
HD2 (typ)			-77.4 dBc	-76.7分贝	-82分贝	-93分贝	-63.9 dBc	-56.8 dBc	-73.2 dBc	-52.7 dBc	-45.6 dBc	-41.1 dBc
HD3 (typ)			-82分贝	-68.2 dBc	-66.8分贝	-53.2 dBc	-64.1 dBc	-49.3 dBc	-46.2 dBc	-33.1 dBc	-44.8 dBc	-27.8 dBc
HD4 (typ)			-94分贝	-100分贝	-95分贝	-93分贝	-68.7 dBc	-68.9 dBc	-93分贝	-70.1 dBc	-	-

互调畸变	单端输出或差分输出					
输出频率 输出电平在50Ω	500 兆赫±0.5兆赫 ±250毫伏 ±500毫伏		1 GHz ±1.0 MHz ±250 mV ±500 mV		1.5 GHz ±5.0 MHz ±250 mV ±500 mV	
IMD3 (typ)	-76.0 dBc	-66.5分贝	-67.4 dBc	-53.8 dBc	-55.4 dBc	-39.4 dBc

相位噪声与抖动	单人 -结束 输出 或微分 输出				
输出频率 输出 50Ω 偏 置 10	20 兆赫兹 ±500 毫伏	125 兆赫兹 ±500 毫伏	500 兆赫 1 GHz±500 mV ±500 毫伏		1.5 GHz ± 500 mV
Hz（典型）水平	-95 dBc/Hz	-79 dBc/Hz	-67 dBc/Hz	-61 dBc/Hz	-57 dBc/Hz
偏移量100 Hz（典型）	-117 dBc/Hz	-104 dBc/Hz	-94 dBc/Hz	-85 dBc/Hz	-81 dBc/Hz
偏移量1 kHz（典型）	-128 dBc/Hz	-113 dBc/Hz	-101 dBc/Hz	-96 dBc/Hz	-91 dBc/Hz
偏移量10 kHz（典型）	-148 dBc/Hz	-128 dBc/Hz	-116 dBc/Hz	-110 dBc/Hz	-107 dBc/Hz
偏移量100 kHz（典型）	-155 dBc/Hz	-144 dBc/Hz	-133 dBc/Hz	-127 dBc/Hz	-124 dBc/Hz
偏移量1 MHz（典型）	-156 dBc/Hz	-153 dBc/Hz	-146 dBc/Hz	-140 dBc/Hz	-137 dBc/Hz
偏移量10 MHz（典型）	-156 dBc/Hz	-154 dBc/Hz	-154 dBc/Hz	-155 dBc/Hz	-153 dBc/Hz
偏移量40 MHz（典型）	-156 dBc/Hz	-154 dBc/Hz	-154 dBc/Hz	-155 dBc/Hz	-153 dBc/Hz
抖动 - 集成范围 1 kHz - 10 MHz（典型）	200飞秒	200飞秒	180飞秒	180飞秒	170飞秒

所有动态参数测量均在最大输出速率下完成，即636x和635x系列为10 GS/s，632x系列为3.2 GS/s。

* T + HD、 SFDR 和 NSD 在给定输出电平和50欧姆终端条件下进行测量，差分输出使用巴伦转换器测量。计算采用西格伦特SVA1032X频谱分析仪的内置计算功能完成。测试时启用所有可用的D/A通道。信噪比和 SFDR 数值可能因所用计算机质量不同而有所差异。 NSD =噪声谱密度，THD=总谐波失真， SFDR =无杂散动态范围。相位噪声和抖动使用霍尔兹沃思HA7062C相位噪声分析仪测量，测量范围为10Hz至40MHz，抖动测量的积分范围为1kHz至10MHz。

连接器

模拟输入（每个单端输入对应一个）	33xx		女性SMA	电缆类型：Cab-3mA-xx-xx
模拟输出（每个差分输出两个）		63xx	女性SMA	电缆类型：Cab-3mA-xx-xx
触发输入	33xx	63xx	女性SMA	电缆类型：Cab-3mA-xx-xx
时钟输入	33xx	63xx	女性SMA	电缆类型：Cab-3mA-xx-xx
时钟输出	33xx	63xx	女性SMA	电缆类型：Cab-3mA-xx-xx
多用途输入输出	33xx	63xx	女性SMA	电缆类型：Cab-3mA-xx-xx
电源连接器	33xx	63xx	PCIe 6针电源+12V+ GND	必须由PC电源提供。

连接周期

所有连接器均具有如下规定的预期使用寿命。请避免超过规定的连接循环次数或使用连接器保护装置。

连接器	500次连接循环
PCIe连接器	50次连接循环
PCIe电源连接器	30次连接循环

环境和物理细节

尺寸（含后风扇的卡片）		长x高x宽：241毫米x107毫米x40毫米（双槽宽度）
尺寸（卡带、后置风扇、可选星形集线器）		长x高x宽：241毫米x107毫米x60毫米（三个插槽宽度）
单张M5i卡重量	最大的	780 g
重量（Option Star-hub，含8根电缆）	最大的	150 g
预热时间（测量）		30分钟（全速连续采集）
工作温度（标称）		0°C至50°C
储存温度（标称）		-10°C至70°C
湿度（标称）		10%至90%
包装尺寸	1张卡	470 mm x 250 mm x 130 cm
包装体积重量	1张卡	4千克

PCI Express 特定细节

PCIe连接器类型		x16 第三代
PCIe插槽物理兼容性		x16
PCIe插槽兼容性（电气）		支持x1、x2、x4、x8、x16接口，兼容PCIe第1代、第2代、第3代、第4代及第5代标准
持续流式模式 卡片至系统（测量）	M5i.33xx	> 13.9 GB/s（在支持512字节TLP的芯片组上，通过PCIe x16 Gen3测量） > 11.2 GB/s（在支持256字节TLP的芯片组上，通过PCIe x16 Gen3进行测量）
持续流式传输模式 系统到卡（测量）	M5i.63xx	> 11.7 GB/s（在支持512字节TLP的芯片组上，通过PCIe x16 Gen3进行测量） > 10.3 GB/s（在支持256字节TLP的芯片组上，通过PCIe x16 Gen3进行测量）
PCIe最大卡控制器传输线路协议		512 （数值越低，流媒体传输速度越快）

认证、合规、保修

符合性声明　EN 17050-1:2010 通用要求

欧盟指令　2014/30/EU　EMC——电磁兼容性
- 2014/35/EU　LVD - 设计用于特定电压范围内的电气设备
- 2011/65/EU　RoHS - 限制在电气和电子设备中使用某些有害物质
- 2006/1907/EC　REACH——化学品注册、评估、授权和限制
- 2012/19/EU　WEEE - 电子电气设备废弃物

合规标准　EN 61010-1:2010 电气测量、控制、调节及实验室设备的安全规范 第1部分：通用要求
- EN 61187:1994　电气与电子测量设备 - 文件
- EN 61326-1:2021 测量、控制和实验室用电气设备
- EN 61326-2-1:2021 EMC要求 - 第1部分：通用要求
  - EMC要求 - 第2-1部分：特殊要求 - 未受电磁兼容保护的敏感测试与测量设备的测试配置、运行条件及性能标准
- EN IEC 63000:2018 电气和电子设备限制有害物质的技术评估文件

产品保修　自分娩之日起5年

软件和固件更新，终身免费

功耗

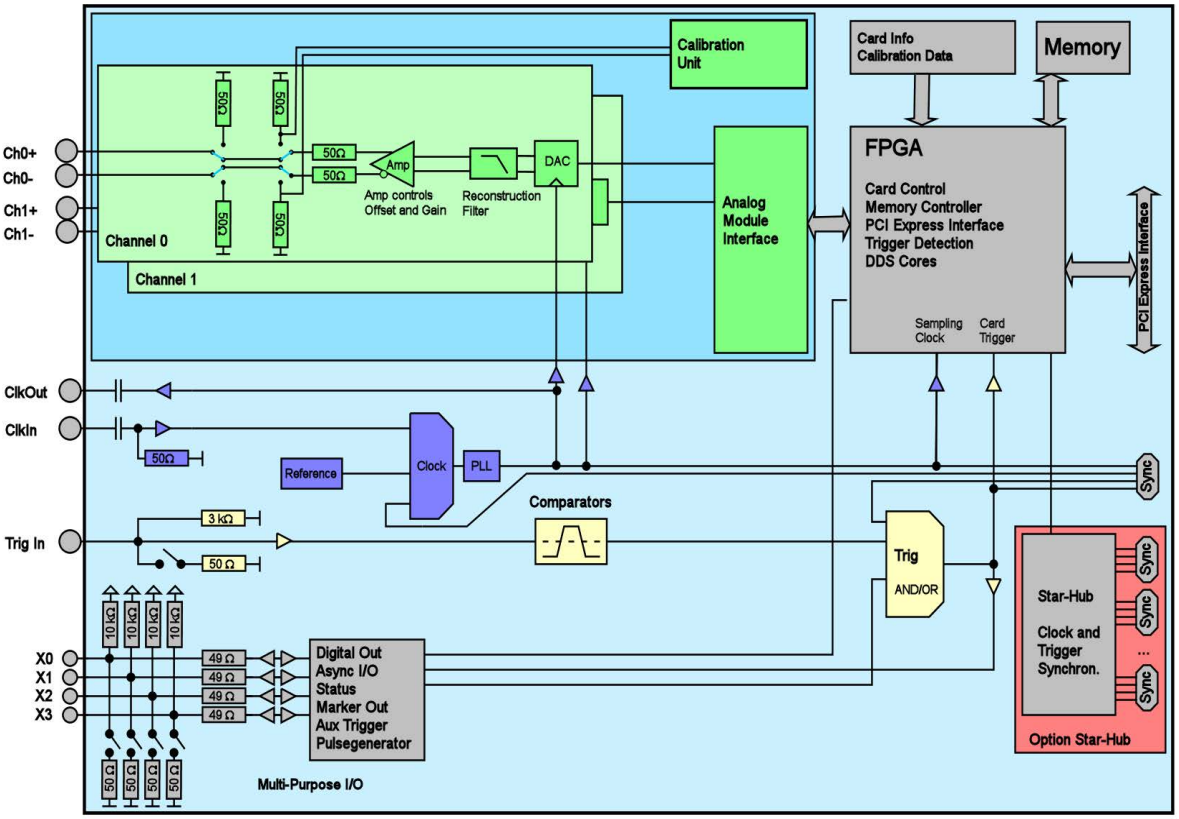
		总线连接器 3.3V	电源连接器* 12 V	电源连接器* 12 V	共计
M5i.6367-x16（测量）	所有通道均激活，差异值为0.3 A（无显著性）。3.1 A				38 W
M5i.6360-x16（测量）	最大输出为0.3安培。3.1安培		38 W		
M5i.6357-x16（测量）	psutn e les v ieg n l palpossible，10 MHz	0.3 A	n.a.	3.1 A	38 W
M5i.6350-x16（测量）		0.3 A	n.a.	3.1 A	38 W
M5i.6321-x16（测量）		0.3 A	n.a.	3.1 A	38 W
M5i.6320-x16（测量）		0.3 A	n.a.	3.1 A	38 W
M5i.xxxx-SH8 (meas)		n.a.	n.a.	0.42 A	5 W

必须为该卡配备独立电源连接。该卡不能仅通过PCIe总线连接器供电。

平均无故障时间

平均无故障时间（典型）　TBD 小时

硬件框图


Calibration Unit
Card Info Calibration Data
Memory
FPGA
Card Control
Memory Controller
PCI Express Interface
Trigger Detection
DDS Cores
Sampling Clock
Card Trigger
PCI Express Interface
Ch0+
Ch0-
Ch1+
Ch1-
Channel 0
Channel 1
50Ω
Amp
DAC
Amp controls Offset and Gain
Reconstruction Filter
Analog Module Interface
ClkOut
ClkIn
Reference
Clock
PLL
Sync
Comparators
Trig In
3 kΩ
50 Ω
Trig
AND/OR
Star-Hub
Clock and Trigger Synchron.
Option Star-Hub
10 kΩ
X0
X1
X2
X3
49 Ω
Digital Out
Async I/O
Status
Marker Out
Aux Trigger
Pulsegenerator
Multi-Purpose I/O

订单信息

该卡内置2GiSamples存储器（可选配8GiSamples），支持标准回放、FIFO回放（流式传输）、多回放、连续回放（循环）及单次重启功能。随附Windows/Linux 32位和64位操作系统驱动程序，以及C/C++、LabVIEW（Windows）、 MATLAB（Windows和Linux）、 IVI 、.NET、Delphi、Java、Python、Julia等编程语言的示例代码，同时包含测量软件SBench6的基础版授权许可。

适配器电缆不包含在内，请另行订购！

PCI扩展总线

订单号。	带宽标准	可选内存	1通道	2通道
M5i.6320-x16	1.4 千兆赫	2 吉样本	8 吉样本	3.2 GS/s
M5i.6321-x16	1.4 千兆赫	2 吉样本	8 吉样本	3.2 GS/s 3.2 GS/s
M5i.6350-x16	2.5 千兆赫	2 吉样本	8 吉样本	10 GS/s
M5i.6357-x16	2.5 千兆赫	2 吉样本	8 吉样本	10 GS/s 5 GS/s
M5i.6360-x16	3.9 千兆赫	2 吉样本	8 吉样本	10 GS/s
M5i.6367-x16	3.9 千兆赫	2 吉样本	8 吉样本	10 GS/s 5 GS/s

选项

订单号。	选项
M5i.xxxx-MEM8GS M5i.xxxx-SH8-C2 M5i.xxxx-SH8-C4 M5i.xxxx-SH8-C8 卡片升级 M5i.xxxx-SyncCable	可选内存扩展至8 GiSamples（16 GiBytes） 同步星型集线器支持单系统最多8张卡，标配2根同步电缆；升级版M5i.xxxx型号：后续可安装星型集线器。 星型集线器与单张卡连接的附加同步电缆选项

固件选项

订单号。	
M5i.63xx-DDS64	固件选项多载波 DDS 模式：可在单个内部 AWG 中增加64个可编程 DDS 核心。请参阅数据表中的型号概述，了解每个专用DN2中安装了多少 AWG 。每个核心可编程设置单个指令，包括频率、幅度、相位、频率斜率和幅度斜率。
M5i.xxxx-PulseGen	固件选项：新增4个可自由编程的数字脉冲发生器，采用 XIO 线路输出（后续可通过固件升级实现安装）

标准电缆

连接	长度	订单号。 BNC 男性至 BNC 女性	至SMA男性	SMB雌性	
模拟/时钟/触发/ XIO	80厘米	驾驶室-3mA-9m-80	驾驶室-3mA-9f-80	驾驶室-3mA-3mA-80	Cab-3f-3mA-80
模拟/时钟/触发/ XIO	200厘米	驾驶室-3mA-9m-200	驾驶室-3mA-9f-200	驾驶室-3mA-3mA-200	Cab-3f-3mA-200
探针（短）	5厘米		驾驶室-3mA-9f-5		
信息	标准适配器电缆基于RG174电缆，其标称衰减在100 MHz时为0.3 dB/m，在250 MHz时为0.5 dB/m。对于高速信号，我们推荐低损耗电缆系列CHF。				

低损耗电缆

订单号	选项
CHF-3mA-3mA-200	低损耗电缆 SMA公头至SMA公头 200厘米
CHF-3mA-9m-200	低损耗电缆 SMA公头至 BNC 公头 200厘米
信息	低损耗适配器电缆基于MF141电缆设计，其在500 MHz频率下的衰减为0.3 dB/m，在1.5 GHz频率下衰减为0.5 dB/m。该电缆推荐用于200 MHz及以上的信号频率。

服务

订单号。	
雷卡尔	Spectrum重新校准（含校准方案）

软件SBench6

订单号。	
SBench6	基础版本随附。支持单张卡的标准模式。
SBench6-专业版	单张卡片的专业版：先进先出模式、导出/导入功能、计算功能等
SBench6-多批量许可证	多卡选项：需配备SBench6-Pro。支持单系统内多张同步卡的运行。 请向Spectrum咨询详情。

软件选项

订单号。	
SPc-RServer	远程服务器软件包 - M2i/M3i/M4i/M4x/M2p/M5i系列网卡的局域网远程访问功能
SPc-SCAPP	Spectrum CUDA 并行处理访问SDK——用于实现Spectrum卡与 CUDA GPU之间直接数据传输的软件开发工具包。包含RDMA 激活说明及示例代码。仅适用于数据采集或 AWG 模式，不适用于 DDS 模式。

可能出现技术变更和印刷错误

SBench、digitizerNETBOX、generatorNETBOX和hybridNETBOX均为 Spectrum Instrumentation 有限公司的注册商标。Microsoft、Visual C++、Windows、Windows 98、 Windows NT 、Windows 2000、 Windows XP 、Windows Vista 、Windows 7、Windows 8、Windows 10和Windows 11是 Microsoft Corporation 的商标/注册商标。LabVIEW、DASYLab、Diadem和LabWindows/CVI是国家仪器公司的商标/注册商标。 MATLAB 是The Mathworks公司的商标/注册商标。Delphi和C++ Builder是Embarcadero Technologies公司的商标/注册商标。 IVI 是 IVI 基金会的注册商标。Oracle和Java是Oracle及其关联公司的注册商标。Python是Python Software Foundation的商标/注册商标。Julia是Julia Computing公司的商标/注册商标。PCIe、PCI Express、PCI-X和PCI-SIG是PCI-SIG的商标。 LXI 是 LXI 联盟的注册商标。 PICMG 和CompactPCI是PCI工业计算制造商集团的商标。英特尔及其产品IntelCorei3、i5、i7、i9和至强（Xeon）均为英特尔公司注册商标。AMD、Opteron、Sempron、Phenom、FX、Ryzen和 EPYC 均为超威半导体公司注册商标。Arm是ArmLimited（或其子公司）的注册商标。 NVIDIA 、CUDA 、GeForce、Quadro、Tesla和Jetson均为 NVIDIA 公司注册商标。